For Qatar MoE Use Only

انقد واشرح

محور تركيز التدريس يربط الطلاب بين أشكال التمثيلات البيانية والمقادير المستعملة لإنشائها.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ما وجه الشبه والاختلاف بين التمثيلات البيانية للدوال؟
[كل التمثيلات البيانية قطوع مكافئة مفتوحة إلى الأعلى. يختلف العرض بين تمثيل بياني وآخر.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: ماذا يمكنك أن تحدد بشأن التمثيل البياني لكل دالة ونموذجه؟
[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: بما أن كل التمثيلات البيانية قطوع مكافئة، فإن التغيير يكمن في المقدار x^2 عند كتابة المقدار التربيعي لكل دالة.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: صف كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت دالة ما متزايدة أو متناقصة بمعدل أسرع بمجرد النظر إلى تمثيلها البياني. ما الذي يسبب تغير المعدل في الدالة؟ تحقق من تخمينك باستعمال الدالة الرئيسة $f(x) = x^3$.
[يتغير التمثيل البياني بمعدل أسرع عندما يكون الانحدار أو التراجع أكثر حدة. عند ضرب الدالة في عدد أكبر من 1 يتزايد المعدل، وعند ضرب الدالة في عدد يقع بين 0 و 1 يتناقص المعدل. راجع عمل الطلاب.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: كيف تميّز التضيّق الرأسي؟
[عند تضيّق تمثيل بياني رأسيًّا يصبح أعرض ويتناقص معدل التغير.]

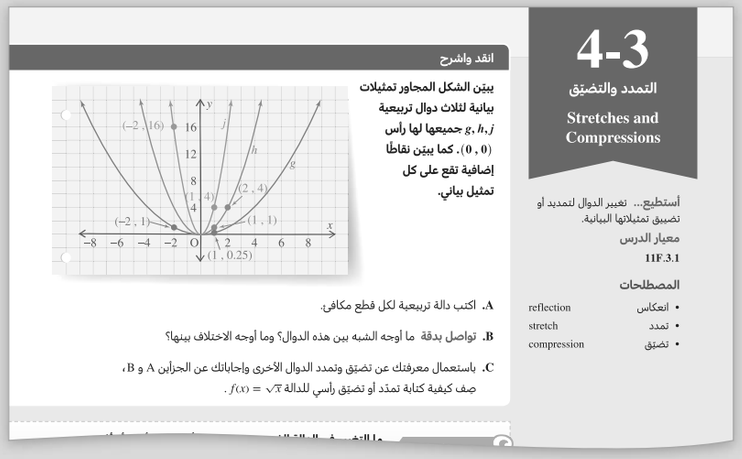
س: كيف تميّز التمدد الرأسي؟
[عند تمدد تمثيل بياني رأسيًّا يصبح أقل عرضًا ويتزايد معدل التغير.]

عادات التفكير استعمل مع **انقد واشرح**

برّر منطقيًّا هل تستطيع تحديد ما إذا كان التمثيل البياني للدالة $g(x) = ax^2$ تمددًا أو تضيّقًا رأسيًّا للتمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2$ أم تمددًا أو تضيّقًا أفقيًّا للتمثيل البياني للدالة f؟ وضّح إجابتك.

[كلا، يمكن أن يكون أيًّا منهما. على سبيل المثال، ينتج عن التضيّق الأفقي للتمثيل البياني للدالة f باتجاه المحور y وعن التمدد الرأسي لها بعيدًا عن المحور x نفس التمثيل البياني للدالة g.]

كتاب الطالب، صفحة 59



4-3
التمدد والتضيّق
Stretches and Compressions

أستطيع... تغيير الدوال لتمديد أو تضيق تمثيلاتها البيانية.

معيار الدرس
11F.3.1

المصطلحات
- انعكاس reflection
- تمدد stretch
- تضيّق compression

انقد واشرح

يبيّن الشكل المجاور تمثيلات بيانية لثلاث دوال تربيعية g, h, j جميعها لها رأس $(0, 0)$. كما يبيّن نقاطًا إضافية تقع على كل تمثيل بياني.

A. اكتب دالة تربيعية لكل قطع مكافئ.

B. تواصل بدقة ما أوجه الشبه بين هذه الدوال؟ وما أوجه الاختلاف بينها؟

C. باستعمال معرفتك عن تضيّق وتمدد الدوال الأخرى وإجاباتك عن الجزأين A و B، صِف كيفية كتابة تمدّد أو تضيّق رأسي للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

نموذج من أعمال الطلاب

A. الدالة 1: $y = 0.25x^2$؛ الدالة 2: $y = x^2$؛ الدالة $y = 4x^2$:

B. كل المعادلات لها نفس الصيغة $y = ax^2$. قيم a في المعادلات تختلف مما يؤثر في عرض فتحة التمثيلات البيانية للدوال.

C. يمكنك ضرب $\sqrt{x}$ في أعداد ثابتة مختلفة لتجعل تمثيل الدالة أقرب إلى المحور x أو أبعد عن المحور x.

For Qatar MoE Use Only